

画像情報処理 課題 2

3FM1-037 林優樹

Sobel フィルタは、微分によりエッジを抽出するとともに微分した方向と直行方向に平滑化も同時に施しノイズを低減しています。4.1.05.tiff (House 画像) のグレースケール画像に、横方向と縦方向の Sobel フィルタを施す MATLAB プログラムを作成してください。また、その結果を下記にならって表示してください。

```
3 % 画像の読み込み
4 img = imread('4.1.05.tiff');
5
6 % カラー画像をグレースケール化
7 gray = rgb2gray(img);
8
9 % 横方向のSobelフィルタ
10 sobel_x = [-1 0 1;
11            -2 0 2;
12            -1 0 1];
13
14 % 縦方向のSobelフィルタ
15 sobel_y = [ 1 2 1;
16            0 0 0;
17            -1 -2 -1];
18
19 % フィルタ処理
20 fx = imfilter(double(gray), sobel_x);
21 fy = imfilter(double(gray), sobel_y);
22
23 % 表示
24 figure;
25
26 subplot(2,2,1);
27 imshow(img);
28 title('カラー画像');
29
30 subplot(2,2,2);
31 imshow(gray);
32 title('グレースケール画像');
33
34 subplot(2,2,3);
35 imshow(mat2gray(abs(fx)));
36 title('横方向のフィルタ処理');
37
38 subplot(2,2,4);
39 imshow(mat2gray(abs(fy)));
40 title('縦方向のフィルタ処理');
```

横方向のソーベルフィルタ

-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

縦方向のソーベルフィルタ

1	2	1
0	0	0
-1	-2	-1

